

Exercices — Niveau Difficile

Thème 2 : notation scientifique & changements d'unité

Chaînes de conversions, nombres exacts et notation d'ingénieur. Traite les sous-questions dans l'ordre.

Exercice 1 — Chaîne de conversions à précision constante

Une dose de principe actif vaut $m = 4,50 \times 10^2$ mg.

- Combien de chiffres significatifs possède m ? Réécris m en écriture décimale usuelle (en mg).
- Exprime m en grammes, puis en kilogrammes.
- Donne m en kilogrammes sous forme scientifique.
- Vérifie que le nombre de CS est le même à chaque étape ; nomme le principe en jeu.

Exercice 2 — Un nombre exact dans une préparation

Au laboratoire, on remplit **3** fioles jaugées identiques, chacune contenant 25,0 mL de solution, et on réunit leur contenu.

- Parmi les nombres « 3 » et « 25,0 », lequel est exact, lequel est mesuré ? Combien de CS pour chacun ?
- Calcule le volume total réuni.
- Combien de chiffres significatifs le volume total doit-il comporter ? Quelle donnée fixe cette limite ?
- En une phrase : pourquoi le facteur « 3 » ne dégrade-t-il pas la précision ?

Exercice 3 — Très grand, très petit, et notation d'ingénieur

- La concentration en ions oxonium d'une solution vaut $[\text{H}_3\text{O}^+] = 0,000\,000\,32$ mol/L. Écris-la en notation scientifique.
- Un échantillon contient 8 500 000 cellules. Écris ce nombre en notation scientifique (précision : 2 CS).
- La notation d'ingénieur n'utilise que des exposants multiples de 3. Réécris $V = 2,096 \times 10^{-2}$ L en notation d'ingénieur, puis donne l'unité à préfixe SI correspondante.

Exercice 4 — Raisonner par conversions : le mercure

La masse volumique du mercure vaut $\rho = 13,55$ g/cm³ à 20 °C. On rappelle que 1 cm³ = 1 mL (exact) et que la masse volumique de l'eau pure vaut 1,00 g/cm³.

- Affirmation A** : « une masse de 13,55 kg de mercure occupe un volume d'exactly 1 L ». Vérifie-la par conversions (passe par les cm³).
- Affirmation B** : « 1 cm³ de mercure a la même masse que 13,55 cL d'eau pure ». Vrai ou faux ? Justifie par le calcul.